

Geometria analitica - esercizi

Fabio Lilliu

Maggio 2026

In questo documento saranno raccolti vari problemi di geometria analitica in tre dimensioni, con relative soluzioni.

Conoscenze di base

Le conoscenze che possiamo applicare alla risoluzione dei problemi sono:

- Equazione di un piano passante per tre punti.
- Verifica che un punto sia incluso in un dato piano/retta.
- Direzione di una retta ortogonale a un piano dato.
- Forma cartesiana e parametrica di una retta.
- Retta passante per due punti.
- Retta passante per un punto con una direzione assegnata.
- Rette parallele e perpendicolari.
- Distanza punto-punto, punto-piano e punto-retta.
- Superfici sferiche: equazione, centro e raggio.
- Rette e piani secanti, tangenti ed esterni a superfici sferiche.

1 Problemi

Problema 1 (*Quesito 4, maturità 2024/25*)

Mostrare che, nello spazio tridimensionale, il piano di equazione $x+2y-3z-7=0$ è tangente alla superficie sferica S di equazione $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-8=0$ e stabilire le coordinate del punto di tangenza T . Scrivere, inoltre, l'equazione di una retta che sia tangente alla superficie S nel punto T .

Avendo l'equazione di una superficie sferica, possiamo iniziare con il ricavare tutti i dati utili. L'ideale sarebbe averla come somma di quadrati: non essendo così, possiamo forzare noi la cosa completandoli. L'equazione è

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 8 = 0$$

mentre i quadrati che vogliamo scrivere sono

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 - 6 - 8 = 0.$$

Il passaggio che abbiamo svolto non è banale. Innanzitutto volevamo raccogliere x^2 e $-2x$ in un quadrato, e ovviamente il quadrato che li contiene entrambi è $(x - 1)^2$, che possiamo ottenere aggiungendo 1. Abbiamo fatto lo stesso con $(y + 1)^2$ e $(z - 2)^2$, aggiungendo 1 e 4 rispettivamente. Scrivendo così i quadrati, quindi, abbiamo aggiunto $1 + 1 + 4 = 6$, che va tolto dal totale, mentre il -8 rimane da prima. La nostra equazione diventa quindi

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 14.$$

e quindi sappiamo che il centro della superficie sferica è $C = (1, -1, 2)$, e il raggio è $\sqrt{14}$.

Ora possiamo affrontare il problema. La prima richiesta è quella di mostrare che il piano $x + 2y - 3z - 7 = 0$ (che chiameremo π) sia tangente a S . Questo, in altre parole, vuol dire mostrare che $d(\pi, C) = \sqrt{14}$. Utilizzando la formula della distanza punto-piano, abbiamo

$$d(\pi, C) = \frac{|1 \cdot 1 + 2 \cdot -1 - 3 \cdot 2 - 7|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{|-14|}{\sqrt{14}} = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}$$

che è esattamente quello che volevamo.

La seconda richiesta è quella di stabilire le coordinate del punto di tangenza T . Una possibilità è la seguente: se io traccio da T la perpendicolare a π , questa sicuramente incontrerà il centro C della sfera. Posso quindi costruire la retta in questione e, nel punto in cui questa retta incontrerà il piano, avrò le coordinate di T .

Costruiamo questa retta. Essendo ortogonale a $\pi : x + 2y - 3z - 7 = 0$, il vettore direttore della retta sarà $(1, 2, -3)$. Possiamo scriverla in forma parametrica

$$\begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 + 2t \\ z = z_0 - 3t \end{cases}$$

e dal momento che la retta deve passare per C , possiamo sostituirne le coordinate ottenendo

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$$

rimane solo da vedere in quale punto questa retta incontra π . Per farlo, possiamo scrivere l'equazione di π sostituendo le incognite con la loro parametrizzazione data dalla retta. Risulta quindi

$$(1+t) + 2(2t-1) - 3(2-3t) - 7 = 0$$

che, semplificando, diventa $14t - 14 = 0$, dando così la soluzione $t = 1$. Sostituendo nella retta, abbiamo il punto $T = (2, 1, -1)$.

Infine, viene chiesta l'equazione di una retta tangente a S nel punto T . Non possiamo adempiere in senso letterale a questa richiesta, dato che non c'è l'equazione della retta; tuttavia, possiamo rappresentarne una. Qui l'ideale è la forma cartesiana: dato che un piano ce l'abbiamo già, possiamo esprimere la retta come intersezione di due piani non paralleli, purché ne scegliamo uno che passa per T . Un esempio banale può essere il piano $x = 2$. Utilizzando quello, otteniamo quindi la retta

$$\begin{cases} x = 2 \\ x + 2y - 3z - 7 = 0 \end{cases}$$

che sarà tangente a S nel punto T , dato che passa per T ed è completamente inclusa in π .

Problema 2 (*Quesito 3, maturità 2023/24*)

Nello spazio con riferimento cartesiano ortogonale $Oxyz$, è dato il piano $\pi : 3x - 2y + 5 = 0$.

- *Determinare le coordinate del punto H , proiezione ortogonale di $P(4, 2, 1)$ sul piano π .*
- *Determinare le intersezioni della retta $s : \begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}$ con il piano π .*

Le richieste sono leggermente diverse dal solito ma, pensandoci, conosciamo la procedura per entrambe. Non abbiamo mai parlato di trovare esplicitamente la proiezione ortogonale di un punto su un piano; tuttavia, sappiamo fare le seguenti cose:

- calcolare l'equazione di una retta perpendicolare a un piano, passante per un punto dato
- trovare l'intersezione tra una retta e un piano

quindi, se scriviamo la retta perpendicolare a π e passante per P , la sua intersezione con π sarà la proiezione ortogonale di P su π , ossia H .

Procediamo. L'equazione del piano ci dice che la retta avrà vettore direttore $(3, -2, 0)$. Questa sarà quindi nella forma

$$\begin{cases} x = x_0 + 3t \\ y = y_0 - 2t \\ z = z_0 \end{cases}$$

imponendo che passi per P e sostituendone le coordinate, diventa quindi

$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$$

infine, intersecando questa retta con π , otteniamo

$$3(4 + 3t) - 2(2 - 2t) + 5 = 0$$

che, svolgendola, diventa $13t + 13 = 0$, ossia $t = -1$. Infine, sostituendo, otteniamo le coordinate di H , ossia $(1, 4, 1)$.

Per la seconda domanda, l'intersezione tra due oggetti si può trovare con un sistema lineare contenente le equazioni di tali oggetti. In questo caso, il sistema diventa

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ z - 2 = 0 \\ 3x - 2y + 5 = 0 \end{cases}$$

che ha come soluzione il punto $(-3, -2, 2)$. Questo punto sarà quindi l'intersezione tra s e π .

Problema 3 (*Quesito 3, maturità 2023/24*)

Il centro di una superficie sferica S è il punto di intersezione tra la retta r individuata dalle equazioni $\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 3x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$ e la retta t passante per i punti $A(-2, 3, 0)$ e $B(2, -1, 2)$. La superficie S è inoltre tangente al piano α di equazione $4x - 2y - 4z + 1 = 0$. Qual è l'equazione di S ?

Come sempre, per trovare l'equazione di una superficie sferica dobbiamo trovare il suo centro e il suo raggio. Per com'è strutturato il problema, il centro sarà l'intersezione di due rette date, mentre il raggio lo otterremo dalla condizione di tangenza.

Iniziamo a cercare il centro. L'equazione della retta t possiamo scriverla facilmente in forma parametrica, trovando prima il vettore direttore

$$\begin{cases} m = 2 - (-2) = 4 \\ n = -1 - 3 = -4 \\ z = 2 - 0 = 2 \end{cases}$$

e poi utilizzando la solita formula per la retta parametrizzata. Imponendo che passi per A , diventa

$$\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 3 - 4t \\ z = 2t \end{cases}$$

Ora, abbiamo r in forma cartesiana. Come facciamo a trovare l'intersezione? Un'idea è quella di sostituire le incognite parametrizzate nel sistema che determina la forma cartesiana. Notiamo che così avremo due equazioni e un'incognita, e il sistema non ci dà nessuna garanzia di avere una soluzione: questo ha senso, dato che due rette possono essere sghembe. Sostituendo, abbiamo

$$\begin{cases} -2 + 4t + 3 - 4t - 4t = 0 \\ 3(4t - 2) + 2(3 - 4t) - 1 = 0 \end{cases}$$

queste equazioni, svolte, diventano

$$\begin{cases} 1 = 4t \\ 4t = 1 \end{cases}$$

Quindi l'intersezione c'è, e avviene per $t = \frac{1}{4}$, ossia nel punto $C(-1, 2, \frac{1}{2})$.

Ora possiamo imporre la condizione di tangenza; ossia, il raggio della superficie sferica dev'essere uguale alla distanza tra C e α . Questa distanza possiamo calcolarla con la formula della distanza punto-piano.

$$d(C, \alpha) = \frac{|4 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 - 4 \cdot \frac{1}{2} + 1|}{\sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2}} = \frac{|-4 - 4 - 2 + 1|}{\sqrt{16 + 4 + 16}} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

che sarà quindi uguale al raggio della superficie sferica. L'equazione richiesta dal problema diventa quindi

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

oppure, volendo avere solo numeri interi,

$$(2x + 2)^2 + (2y - 4)^2 + (2z - 1)^2 = 9.$$

Problema 4 (*Quesito 3, maturità 2022/23*) Assegnate le rette $r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$

, $s : \begin{cases} x = 1 \\ 2y - z = 3 \end{cases}$ con t parametro reale, determinare l'equazione cartesiana del piano π contenente r e parallelo ad s .

A livello concettuale, questo problema è molto diverso da quelli visti sino ad ora: dovremo inventarci qualcosa di nuovo. Non è facile imporre che un piano sia parallelo a una retta, mentre possiamo fare qualcosa per la condizione di appartenenza (ad esempio, sostituendo la parametrizzazione della retta nell'equazione del piano). Pensandoci, però, c'è un'idea diversa che potrebbe funzionare.

Nello specifico, noi sappiamo quando due rette sono parallele o perpendicolari, e possiamo calcolare il vettore direttore della retta ortogonale a un piano. Scrivendo il piano come

$$\pi : ax + by + cz + d = 0$$

avremo che ogni retta perpendicolare a π ha vettore direttore (a, b, c) . Ora, il fatto che una retta sia parallela a un piano (l'appartenenza è un caso specifico di parallelismo) equivale al fatto che sia perpendicolare alla retta ortogonale al piano. Possiamo quindi imporre la condizione per r , che ha vettore direttore $(1, 1, 4)$:

$$(a, b, c) \cdot (1, 1, 4) = a + b + 4c = 0.$$

Se troviamo anche il vettore direttore di s , possiamo fare la stessa cosa. Un modo in questo caso veloce può essere quello di trovare due punti appartenenti alla retta, che è facile data questa specifica forma cartesiana. Ad esempio, $A(1, 1, -1)$ e $B(1, 2, 1)$ sono due punti di s . Il suo vettore direttore è quindi

$$\begin{cases} m = 1 - 1 = 0 \\ n = 2 - 1 = 1 \\ p = 1 - (-1) = 2 \end{cases}$$

quindi, di nuovo, imponiamo la condizione sul prodotto scalare

$$(a, b, c) \cdot (0, 1, 2) = b + 2c = 0.$$

Per trovare a, b, c dobbiamo quindi risolvere il sistema

$$\begin{cases} a + b + 4c = 0 \\ b + 2c = 0. \end{cases}$$

Avendo tre incognite e due equazioni, ci basta fissare un'incognita (in questo caso ad esempio $c = -1$) e trovare le altre. In questo modo otteniamo ad esempio $a = 2, b = 2, c = -1$. Il piano quindi avrà equazione

$$2x + 2y - z + d = 0.$$

Resta solamente da trovare d . Sappiamo che r deve appartenere al piano, quindi la sostituzione parametrica deve valere per ogni t . Sostituendo, abbiamo

$$2(1 + t) + 2t - (1 + 4t) + d = 0.$$

che diventa

$$1 + d = 0.$$

che ha come soluzione $d = 1$. In definitiva, l'equazione di π è

$$2x + 2y - z - 1 = 0.$$

Problema 5 (*Quesito 4, maturità 2018/19*)

Dati i punti $A(2, 0, -1)$ e $B(-2, 2, 1)$, provare che il luogo geometrico dei punti P dello spazio, tali che $PA = \sqrt{2}PB$, è costituito da una superficie sferica S e scrivere la sua equazione cartesiana. Verificare che il punto $T(-10, 8, 7)$ appartiene a S e determinare l'equazione del piano tangente in T a S .

Vediamo intanto com'è fatto un punto P con queste caratteristiche. Sia $P(x, y, z)$. La sua distanza da A e B sarà, rispettivamente,

$$\begin{aligned} d(P, A) &= \sqrt{(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2} \\ d(P, B) &= \sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2} \end{aligned}$$

La condizione richiesta si può esprimere come $PA^2 = 2PB^2$, ossia

$$(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 2\left((x+2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2\right)$$

risolvendola, otteniamo

$$x^2 + 12x + y^2 - 8y + z^2 - 6z + 13 = 0$$

Possiamo, come visto prima, completare i quadrati. L'equazione risulta quindi

$$(x+6)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 - 61 + 13 = 0$$

ossia

$$(x+6)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 48.$$

Questa è l'equazione cartesiana di una superficie sferica: per come l'abbiamo ottenuta, conterrà tutti e soli i punti P tali che $PA = \sqrt{2}PB$.

Il secondo punto possiamo trovarlo facilmente. Sostituendo le coordinate di T , otteniamo

$$(-10+6)^2 + (8-4)^2 + (7-3)^2 = 16 + 16 + 16 = 48$$

e quindi T appartiene alla superficie sferica.

Per l'ultimo punto, sappiamo che il piano passa per T , ed è tangente a S - quindi, in particolare, è perpendicolare alla retta passante per C e T , dove C

è il centro di S . Le coordinate di C sono $(-6, 4, 3)$, e il vettore direttore della retta passante per C e T sarà quindi

$$\begin{cases} m = -10 + 6 = -4 \\ n = 8 - 4 = 4 \\ p = 7 - 3 = 4 \end{cases}$$

quindi $(-4, 4, 4)$. Dato che i vettori direttori si riferiscono alla stessa direzione anche se riscalati, possiamo utilizzare anche $(-1, 1, 1)$. L'equazione del piano sarà quindi

$$-x + y + z + d = 0$$

e sostituendo le coordinate di T , abbiamo

$$-(-10) + 8 + 7 + d = 0$$

che ha come soluzione $d = -25$. Il piano sarà quindi

$$-x + y + z - 25 = 0.$$

Problema 6 (*Quesito 4, maturità 2018/19*) Considerati i punti $A(2, 3, 6)$, $B(6, 2, -3)$, $C(3, -6, 2)$ nello spazio tridimensionale, verificare che i segmenti OA , OB , OC (dove il punto O indica l'origine degli assi) costituiscono tre spigoli di un cubo. Determinare il centro e il raggio della sfera S circoscritta a tale cubo.

I tre segmenti OA , OB e OC concorrono nel punto O . Una condizione necessaria e sufficiente affinché siano spigoli di un cubo, è

- OA, OB, OC hanno la stessa lunghezza.
- OA, OB, OC sono perpendicolari, presi a due a due.

Entrambe le cose si possono calcolare facilmente. La lunghezza è uguale alla distanza punto-punto tra O e il vertice considerato. In tutti e tre i casi, il calcolo risulta

$$\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7.$$

Per verificare il fatto che siano perpendicolari, basta fare i prodotti scalari dei vettori direttori. Questi hanno la stessa espressione di A, B, C rispettivamente, dato che O è l'origine degli assi (e quindi, nel calcolo del vettore direttore, basta sottrarre zero). Ora, i prodotti scalari sono rispettivamente:

$$OA \cdot OB = 2 \cdot 6 + 3 \cdot 2 - 6 \cdot 3 = 12 + 6 - 18 = 0.$$

$$OB \cdot OC = 6 \cdot 3 - 2 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 18 - 6 - 12 = 0.$$

$$OC \cdot OA = 3 \cdot 2 - 6 \cdot 3 + 2 \cdot 6 = 6 - 18 + 12 = 0.$$

Quindi, tutte le coppie di segmenti sono ortogonali, e i tre segmenti sono gli spigoli di un cubo.

Ora, il vettore direttore del vertice opposto a O si può ottenere sommando i tre vettori direttori dei tre spigoli concorrenti: questo si può dimostrare con la regola del parallelogramma per la somma di vettori. Il vettore risultante sarà

$$(2, 3, 6) + (6, 2, -3) + (3, -6, 2) = (11, -1, 5).$$

Quindi il centro C della superficie sferica sta nella retta

$$\begin{cases} x = 11t \\ y = -t \\ z = 5t \end{cases}$$

inoltre, il raggio della superficie sferica sarà uguale a $\frac{\sqrt{3}}{2}l$, dove l è il lato del cubo: anche questo si vede facilmente applicando due volte il teorema di Pitagora. Dal momento che il lato è 7, il raggio sarà $\frac{7\sqrt{3}}{2}$. La distanza tra C e l'origine degli assi è

$$\sqrt{121t^2 + t^2 + 25t^2} = \sqrt{147t^2} = 7\sqrt{3}t.$$

Quindi, per essere uguale a $\frac{7\sqrt{3}}{2}$, dobbiamo avere $t = \frac{1}{2}$. Abbiamo quindi $C\left(\frac{11}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$. Ora abbiamo sia il centro che il raggio, per cui possiamo scrivere l'equazione della superficie sferica come

$$\left(x - \frac{11}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{5}{2}\right)^2 = \left(\frac{7\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{147}{4}$$

oppure, moltiplicando tutto per 4,

$$(2x - 11)^2 + (2y + 1)^2 + (2z - 5)^2 = 147.$$

Problema 7 Dopo aver verificato che il punto $T(1, 0, 1)$ appartiene al piano $\pi : x - 2y + 2z = 3$, determinare l'equazione della superficie sferica passante per il punto $P(1, 0, 5)$ e tangente in T al piano π .

La prima richiesta si verifica facilmente, sostituendo i valori di T nell'equazione di π . Risulta così

$$1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 1 - 0 + 2 = 3$$

che è l'identità richiesta. Quindi, T appartiene a π .

Costruiamo ora la superficie sferica richiesta: ci serviranno quindi il centro e il raggio. La condizione di tangenza, come visto in precedenza, ci dice che il centro C della superficie sferica richiesta appartenga alla retta passante per T e perpendicolare a π . Questa condizione equivale a dire che tale retta abbia come vettore direttore $(1, -2, 2)$, e sia quindi

$$\begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 - 2t \\ z = z_0 + 2t \end{cases}$$

sostituendo le coordinate di T nell'equazione della retta, abbiamo quindi

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

Quindi C avrà coordinate $(1+t, -2t, 1+2t)$ per un qualche valore di t . L'ultima condizione che abbiamo è che P appartenga alla superficie sferica. Sappiamo che lo stesso vale per T : dobbiamo quindi avere $d(C, P) = d(C, T)$. Scriviamo le formule:

$$\begin{aligned} d(C, P) &= \sqrt{(1+t-1)^2 + (-2t+0)^2 + (1+2t-5)^2} = \sqrt{t^2 + 4t^2 + (2t-4)^2} = \sqrt{9t^2 - 16t + 16}. \\ d(C, T) &= \sqrt{(1+t-1)^2 + (-2t+0)^2 + (1+2t-1)^2} = \sqrt{t^2 + 4t^2 + 4t^2} = \sqrt{9t^2}. \end{aligned}$$

La condizione $d(C, P) = d(C, T)$ ci dice quindi che anche i quadrati delle distanze debbano essere uguali, ossia

$$9t^2 - 16t + 16 = 9t^2$$

questa di fatto è un'equazione di primo grado, che ha come soluzione $t = 1$. Sostituendolo rispettivamente nell'equazione della retta passante per C e nella distanza tra C e i due punti, abbiamo quindi che le coordinate di C sono $(2, -2, 3)$, e il raggio è uguale a 3. L'equazione della superficie sferica risulta quindi

$$(x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9.$$